федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности

Ивановский А.В., Долов Т.Р., Шайхулов Р.М.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СКВАЖИННЫХ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ ИЗ СКВАЖИН

учебно-методическое пособие

Рекомендовано кафедрой машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в качестве учебно-методического пособия для студентов направления 15.04.02 Технологические машины и оборудование

Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
2021

УДК 621.67(075)
И85

Ивановский А.В. Исследование работы скважинных лопастных насосов при перекачке газожидкостных смесей из скважин [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.В. Ивановский, Т.Р. Долов, Р.М. Шайхулов. – М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2021. – 1,39 Мб – Электрон.дан. - 1 электрон.опт.диск (CD-ROM); 12 см. – Систем.требования: компьютер IBM-PC совместимый; монитор, видеокарта, поддерживающ. разреш.1024x768; привод CD-ROM; программа для чтения pdf-файлов. – Загл.с этикетки диска.

Даны основные сведения о скважинных лопастных насосах. Приведены методика и порядок проведения стендовых испытаний скважинных лопастных насосов при перекачке газожидкостных смесей. Представлены материалы справочного характера.

Учебно-методическое пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению 15.04.02 Технологические машины и оборудование, а также может быть полезно бакалаврам, магистрантам и аспирантам других специальностей.

Минимальные системные требования:
Тип компьютера, процессор, частота: IBM-PC совместимый
Видеосистема: монитор, видеокарта, поддерживающая разрешение1024x768
Дополнительное оборудование: привод CD-ROM
Дополнительное программное обеспечение: программа для чтения pdf-файлов.

© РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2021
© А.В. Ивановский, Т.Р. Долов, Р.М. Шайхулов, 2021

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 8
2.1. Подача и напор 8
2.2. Параметры потока на входе в насос 9
2.3. Мощность 12
2.4. Коэффициенты полезного действия 13
3. ВЛИЯНИЕ ГАЗА НА РАБОТУ СКВАЖИННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ 14
4. СХЕМА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 21
5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 24
5.1. Обслуживание насосных установок во время испытаний. 24
5.2. Подготовка к запуску 25
5.3. Сборка пакета ступеней 26
5.4. Запись наблюдений 27
5.5. Разборка пакета ступеней 27
5.6. Определение момента/мощности холостого хода 28
6. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 28
6.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКВАЖИННЫХ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ НА ДЕГАЗИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ 28
6.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКВАЖИННЫХ 29
7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 33
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 34

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является исследование влияния свободного газа на рабочую характеристику скважинных электроприводных лопастных насосов (ЭЛН).

Установками ЭЛН, как известно, добывается сейчас более 80% всей нефти в нашей стране. Представленные в каталогах паспортные характеристики ЭЛН получены при испытаниях насосов в заводских условиях на пресной воде. При работе в скважинах характеристики ЭЛН практически всегда оказываются другими, поскольку насосы откачивают газожидкостные смеси из нефти, пластовой воды и попутного газа, которые значительно отличаются по своим физико-химическим свойствам от пресной воды.

Изучаемое в работе влияние свободного газа является фактором, в значительной мере изменяющим характеристику насоса. Без учёта влияния газа невозможно выбрать и эффективно эксплуатировать насосное оборудование для добычи нефти из скважин.

Эксперименты проводятся на лабораторной установке, являющейся частью уникального научного стенда кафедры «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности». Испытания на этом стенде позволили создать научно-технические разработки, широко применяемые на промыслах, а также модернизировать выпускаемое нефтегазовое оборудование.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Скважинные лопастные насосы являются многоступенчатыми машинами. Это обусловлено в первую очередь малыми значениями напора, создаваемым одной ступенью (рабочим колесом и направляющим аппаратом). В свою очередь небольшие значения напора одной ступени (от 3 до 6-7 м водяного столба) определяются малыми величинами внешнего

диаметра рабочего колеса, ограниченного внутренним диаметром обсадной колонны и размерами применяемого скважинного оборудования – кабеля, погружного электродвигателя и т.д.

Конструкция скважинного лопастного насоса может быть обычной и износостойкой, а также повышенной коррозионной стойкости. Диаметры и состав узлов насоса в основном одинаковы для всех исполнений насоса [1].

Скважинный лопастный насос обычного исполнения предназначен для отбора из скважины жидкости с содержанием воды до 99%. Механических примесей откачиваемой жидкости должно быть не более 0,01 массовых % (или 0,1 г/л), при этом твердость механических примесей не должна превышать 5 баллов по Моосу; сероводорода - не более 0,001%. По требованиям технических условий заводов-изготовителей, содержание свободного газа на приеме насоса не должно превышать 25%.

Насос коррозионностойкого исполнения предназначен для работы при содержании в откачиваемой пластовой жидкости сероводорода до 0,125% (до 1,25 г/л).

Износостойкое исполнение позволяет откачивать жидкость с содержанием механических примесей до 0,5 г/л.

Рабочим органом скважинного лопастного насоса служит ступень насосная (СН) с цилиндрическими (ЦЛ) или наклонно-цилиндрическими лопатками (НЦЛ), состоящая из рабочего колеса и направляющего аппарата (рис.1).

Ступени с ЦЛ применяются на номинальные подачи до 80 $м^3$/сут (включительно) в насосах с наружным диаметром 69 и 81 мм, до 125 $м^3$/сут в насосах с диаметром 86 и 92 мм, до 160 $м^3$/сут в насосах с диаметром 103 мм и до 250 $м^3$/сут в насосах с диаметром 114 мм.

1 — направляющий аппарат; *2*, *4* — кольцевые безлопаточные камеры; *3* — рабочее колесо; *5* — нижняя опорная шайба; *6* — защитная втулка; *7* — верхняя опорная шайба; *8* — вал

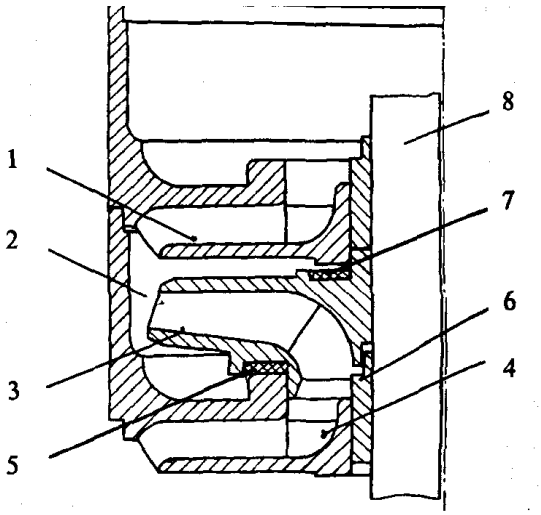


Рис. 1 - Ступень ЭЛН

Ступени с НЦЛ применяются в насосах с большей подачей. В области своего применения ступени с НЦЛ имеют более высокий КПД и более, чем в 1,5 раза увеличенную подачу, чем ступени с ЦЛ в тех же диаметральных габаритах. Ниже представлена Таблица 1 диаметральных размеров направляющего аппарата и корпуса скважинного электроприводного насоса.

Ступени размещаются в расточке цилиндрического корпуса каждой секции. В одной секции насоса может размещаться от 39 до 200 ступеней в зависимости от их монтажной высоты и длины корпуса секции (модуля насосного). Количество ступеней в насосах для добычи нефти может достигать 550 штук [1], а иногда – и более.

Для возможности сборки ЭЛН с таким количеством ступеней и разгрузки вала от осевой силы применяется "плавающее рабочее колесо". Рабочее колесо в насосе не фиксируется на валу в осевом направлении и удерживается от проворота призматической шпонкой. Колесо может свободно перемещаться в осевом направлении в промежутке, ограниченном опорными поверхностями направляющих аппаратов.

Таблица 1 - Диаметральные размеры направляющих аппаратов ступеней скважинного лопастного насоса

№	Диаметральный (условный) габарит	Диаметр направляющего аппарата, мм	Диаметр корпуса, мм
1	2А	60	69
2	3	70	81
3	4	75	86
4	5	80	92
5	5А	90	103
6	6	100	114
7	6А	110	123
8	7	118	130
9	7А	122	136
10	8	156	172
11	9	170	185

Колесо опирается на индивидуальную для каждой СН осевую опору, состоящую из опорного бурта направляющего аппарата предыдущей ступени и антифрикционной износостойкой шайбы, запрессованной в расточку рабочего колеса; эта осевая опора служит также торцовым уплотнением СН, при этом утечка через переднее уплотнение колеса практически равна нулю. Но механический КПД ступени с плавающим рабочим колесом снижается из-за потерь трения в нижней опоре колеса. Величина этих потерь в первом приближении пропорциональна осевой силе, действующей на рабочее колесо ступени.

2. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Подача и напор

Определению при проведении стендовых испытаний подлежат следующие величины: подача, напор, мощность, давление, температура. Под подачей понимают объем жидкости, подаваемой насосом в единицу времени через напорный патрубок. Различают объемную ($м^3$/сут или $м^3$/с) и массовую (кг/с) подачу. Подача определяется с помощью расходомера.

Под напором потока понимают механическую энергию, проносимую единицей веса потока жидкости через соответствующее сечение трубопровода. Размерность напора – м водяного столба.

Полный напор складывается из геометрического напора z, пьезометрического напора $p/\rho_ж g$ и скоростного напора $\upsilon^2/2g$:

$$H = z + \frac{p}{\rho_ж \cdot g} + \frac{\upsilon^2}{2 \cdot g}, \quad (1)$$

где υ – средняя скорость потока, м/с; p – давление жидкости, Па; g – ускорение силы тяжести, $м/с^2$; $\rho_ж$ – плотность жидкости, $кг/м^3$.

Определим напор во входном (индекс «в») и выходном (индекс «н») сечениях патрубков насоса:

$$H_в = z_в + \frac{p_в}{\rho_ж \cdot g} + \frac{\upsilon_в^2}{2 \cdot g}, \quad (2)$$

$$H_н = z_н + \frac{p_н}{\rho_ж \cdot g} + \frac{\upsilon_н^2}{2 \cdot g}, \quad (3)$$

Полный напор насоса представляет энергию, сообщаемую насосом единице веса проходящей через него жидкости, и определяется как разность напоров в выходном и входном патрубках, т.е. после насоса и перед ним:

$$H = H_н - H_в = (z_н - z_в) + \left(\frac{p_н}{\rho_ж \cdot g} - \frac{p_в}{\rho_ж \cdot g} + \left(\frac{\upsilon_н^2 - \upsilon_в^2}{2 \cdot g}\right)\right), \quad (4)$$

Давление в патрубках насоса измеряется манометрами или вакуумметрами. Скорость жидкости вычисляется по величине подачи и площади проходных сечений.

Напор насосной установки определяется как разность напоров потока между входным и выходным сечениями трубопроводов, расположенными на границе установки:

$$\mathrm{H_{уст}} = \mathrm{H_{вых}} - \mathrm{H_{вх}} = \mathrm{H_г} + \left(\frac{\left(P_{\text{вых.уст}} - P_{\text{вх.уст}}\right)}{\rho_{\text{ж}} \cdot g} + \frac{\left(\upsilon^2_{\text{вых.уст}} - \upsilon^2_{\text{вх.уст}}\right)}{2 \cdot g} \right), \qquad (5)$$

где $H_г$ – геометрический напор насосной установки; $p_{вых.уст}$; $p_{вх.уст}$ – давление в выходном и входном сечениях трубопровода; ${\upsilon_{вых.уст}}^2$; ${\upsilon_{вх.уст}}^2$ – скорость потока в выходном и входном сечениях трубопровода.

2.2. Параметры потока на входе в насос

Если в потоке жидкости абсолютное давление в каком-либо месте станет ниже давления упругости насыщенных паров, то в жидкости возникнут полости, заполненные парами этой жидкости и выделяющимся из нее воздухом. В этом месте наблюдается местное кипение жидкости. Такой процесс образования полостей (пузырьков) с последующей конденсацией пара и уничтожением этих полостей (в зоне повышенного давления) называется кавитацией. Кавитация сопровождается шумом, вибрациями и эрозионным разрушением поверхностей элементов насосного оборудования и трубопроводов, на которых происходит схлопывание пузырьков.

В центробежном насосе, вследствие обтекания лопаток жидкостью, происходит местное возрастание скорости и снижение давления. Зона наименьшего давления в насосе располагается около кромки на выпуклой части лопатки. Здесь и возникает кавитация. Поэтому для бескавитационной работы насоса напор во входном патрубке должен быть таким, чтобы ни в какой точке потока жидкости давление не упало ниже давления упругости паров.

Измерение давлений в насосе в точках его минимального значения представляет очень большие затруднения и не является необходимым. Можно более простым и удобным косвенным способом оценить падение давления до давления упругости паров в какой-либо точке насоса и начало кавитации. Наиболее просто измерить давление во входном патрубке насоса и определить напор потока жидкости, соответствующий началу кавитации в насосе. Напор в этом сечении будет больше минимального напора на величину перепада напора, расходуемого на преодоление гидравлических сопротивлений и увеличение скорости потока на участке между входным сечением и областью наименьшего давления. Для упрощения примем, что подводящий трубопровод расположен горизонтально (z=0 м), тогда напор потока $H_в$ во входном патрубке насоса

$$H_в = \frac{p_{в.абс}}{\rho_ж \cdot g} + \frac{\vartheta_в^2}{2g} = \Delta H_{в.н} + \frac{p_к}{\rho_ж \cdot g} + \frac{\vartheta_к^2}{2g}, \quad (6)$$

где $p_{в.абс}$ – абсолютное давление на входе в насос, Па; $\vartheta_в$ - средняя скорость на входе в насос в сечении, где измеряется давление, м/с; $\Delta H_{в.к}$ - потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений и увеличение скорости потока на участке между входным сечением и областью наименьшего давления, м; g- ускорение силы тяжести, м/с^2; $\rho_ж$ - плотность подаваемой жидкости, кг/м^3; $p_к$ - давление в области наименьшего давления в насосе, Па; $\vartheta_к$ - скорость потока в области наименьшего давления, м/с.

Величину давления $p_к$ можно представить как сумму давлений упругости паров $p_{у.п}$ и некоторого дополнительного давления $\Delta p_к$:

$$p_к = p_{у.п} + \Delta p_к \quad (7)$$

Подставляя (7) в формулу (6), имеем

$$H_в = \Delta H_{в.к} + \frac{\Delta p_к}{\rho_ж \cdot g} + \frac{\vartheta_к^2}{2g} + \frac{p_{у.п}}{\rho_ж \cdot g}, \quad (8)$$

Если обозначить

$$\Delta H_{в.к} + \frac{\Delta p_к}{\rho_ж \cdot g} + \frac{\vartheta_к^2}{2g} = \Delta h \quad (9)$$

и подставить в формулу (8), то получим

$$\Delta h = H_{\text{в}} - \frac{p_{\text{у.п}}}{\rho_{\text{ж}} \cdot g} \tag{10}$$

Величина Δh называется кавитационным запасом и определяется как приведенный к оси насоса избыток удельной энергии потока жидкости на входе в насос, над упругостью паров этой жидкости. Или, иначе, кавитационный запас – это напор потока жидкости во входном патрубке, ~~У~~ уменьшенный на величину давления упругости насыщенных паров жидкости. Поэтому кавитационный запас зависит от кинематики потока (изменение скорости потока и гидравлических потерь) и определяется конструкцией насоса и режимом работы. Когда в насосе наименьшее давление $p_{\text{к}}$ станет равным или меньшим давления упругости паров $p_{\text{к}} \leq p_{\text{у.п}}$, начнется кавитация. В этот момент дополнительное давление $\Delta p_{\text{к}}$ станет равным или меньшим нуля $p_{\text{к}} \leq 0$. Кавитационный запас при этих условиях (начало кавитации) называют критическим кавитационным запасом $\Delta h_{\text{кр}}$.

Уравнение (10) перепишется для кавитационных условий:

$$H_{\text{в кр}} = \Delta h_{\text{кр}} + \frac{p_{\text{у.п}}}{\rho_{\text{ж}} \cdot g} \tag{11}$$

Для безопасной работы насоса без кавитации (или с незначительной, безопасной для насоса кавитацией) допустимый кавитационный запас $\Delta h_{\text{доп}}$ должен быть более критического; тогда

$$\Delta h_{\text{доп}} = k_{\text{зап}} \Delta h_{\text{кр}} , \tag{12}$$

где $k_{\text{зап}}$ – коэффициент запаса, устанавливаемый техническими условиями на изготовление насоса в зависимости от типа и условий его работы, обычно принимается в пределах от 1,1 до 1,4 [2].

Напор потока жидкости на входе в насос (6) можно выразить через избыточное давление $p_{\text{в.изб}}$ перед насосом:

$$H_{\text{в}} = \frac{p_{\text{в.изб}}}{\rho_{\text{ж}} \cdot g} + \frac{p_{\text{ат}}}{\rho_{\text{ж}} \cdot g} + \frac{\vartheta_{\text{в}}^2}{2g}, \tag{13}$$

где $p_{\text{ат}}$ – барометрическое давление, Па.

Если на входе в насос имеется избыточное давление $p_{\text{в.изб}} > 0$, то насос работает с подпором. Если на входе в насос разрежение, то величина разрежения определяет вакуумметрическую высоту всасывания $\text{Н}_{\text{вак}}$. В случае разрежения перед насосом уравнение (13) примет вид:

$$H_{\text{в}} = -\text{Н}_{\text{вак}} + \frac{p_{\text{ат}}}{\rho_{\text{ж}} \cdot g} + \frac{\vartheta_{\text{в}}^2}{2g} \tag{14}$$

Вакуумметрическая высота всасывания и кавитационный запас связаны зависимостями:

$$H_{\text{вак}} = \frac{p_{\text{ат}} - p_{\text{у.п}}}{\rho_{\text{ж}} \cdot g} + \frac{\vartheta^2}{2g} - \Delta h; \tag{15}$$

$$H_{\text{вак.кр}} = \frac{p_{\text{ат}} - p_{\text{у.п}}}{\rho_{\text{ж}} \cdot g} + \frac{\vartheta^2}{2g} - \Delta h_{\text{кр}}; \tag{16}$$

$$H_{\text{вак.кр}} = \frac{p_{\text{ат}} - p_{\text{у.п}}}{\rho_{\text{ж}} \cdot g} + \frac{\vartheta^2}{2g} - \Delta h_{\text{доп}}. \tag{17}$$

2.3. Мощность

При испытаниях определяют мощность, потребляемую приводом насоса и насосной установки, мощность на валу насоса, полезную мощность насоса и насосной установки, мощность потока жидкости.

Мощность, потребляемая приводом насоса, $\text{N}_{\text{потр}}$ определяется посредством измерения энергии, подводимой к двигателю. Методы измерения энергии зависят от привода. При электродвигателе измеряют мощность электрического тока или расход электроэнергии, а при двигателе внутреннего сгорания определяют расход топлива и, если возможно, индикаторную мощность. При паровом приводе измеряют расход и температуру пара.

Под **мощностью на валу насоса** понимается мощность, затраченная двигателем на привод насоса. Мощность на валу насоса в большинстве случаев определяется на стендах измерением крутящего момента на валу насоса. При промышленных испытаниях мощность на валу насоса обычно не

измеряется, так как это сопряжено со значительными трудностями. Эта мощность является основной для оценки насоса, а для насосного агрегата промежуточной, так как качество агрегата характеризует потребляемая им мощность и отдаваемая полезная мощность потока в напорном патрубке. Поэтому мощность на валу вычисляют, используя к.п.д. привода:

$$N_{\text{в}} = N_{\text{потр}}\eta_{\text{дв}}\eta_{\text{пер}}, \quad (18)$$

где $\eta_{\text{дв}}$ - к.п.д. двигателя привода; $\eta_{\text{пер}}$ - к.п.д. передачи от двигателя к насосу.

Полезной мощностью насоса называется мощность, передаваемая насосом жидкости, проходящей через напорный патрубок:

$$N_{\text{п}} = Q \cdot H \cdot \rho_{\text{ж}} \cdot g\ , \quad (19)$$

где Q – подача; H – напор. Эту мощность определяют расчетным путем, измеряя подачу и напор насоса.

Полезная (гидравлическая) мощность насосной установки – мощность, передаваемая насосной установкой количеству жидкости Q, проходящей через сечение напорного трубопровода, расположенное на границе установки:

$$N_{\text{п.уст}} = Q \cdot H_{\text{уст}} \cdot \rho_{\text{ж}} \cdot g\ , \quad (20)$$

где $H_{\text{уст}}$ - напор насосной установки.

2.4. Коэффициенты полезного действия

Коэффициент полезного действия привода. При промышленных испытаниях определение к.п.д. привода затруднительно. Поэтому обычно величина к.п.д. привода определяется в стендовых условиях для различных режимов работы двигателя и эти данные используются для вычислений мощности на валу насоса в промышленных условиях. Используемый двигатель-привод должен быть кондиционным.

Общий коэффициент полезного действия насоса $\eta_{\text{общ}}$ равен отношению полезной мощности насоса $N_{\text{п}}$ к мощности, подведенной к валу насоса $N_{\text{в}}$:

$$\eta_{\text{общ}} = \frac{N_{\text{п}}}{N_{\text{в}}} = \frac{N_{\text{п}}}{N_{\text{потр}}\eta_{\text{дв}}\eta_{\text{пер}}}. \quad (21)$$

Коэффициент полезного действия насосного агрегата есть отношение полезной мощности насоса $N_{\text{п}}$ к мощности $N_{\text{потр}}$, потребляемой двигателем:

$$\eta_{\text{агр}} = \frac{N_{\text{п}}}{N_{\text{потр}}}. \quad (22)$$

Температура перекачиваемой насосами жидкости характеризует ее физическое состояние – вязкость и упругость паров. Эти параметры необходимы для расчета всасывающей способности насосов и гидравлических потерь.

3. ВЛИЯНИЕ ГАЗА НА РАБОТУ СКВАЖИННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ

Одним из основных факторов, определяющих влияние газа на работу ЭЛН, является величина газосодержания у входа в насос $\beta_{\text{вх}}$ – отношение расхода газа к дебиту смеси:

$$\beta_{\text{вх}} = \frac{Q_{\text{г}}}{Q_{\text{г}} + Q_{\text{ж}}}, \quad (23)$$

где $Q_г$ – расход свободного газа, поступающего в ЭЛН, при термодинамических условиях входа в насос, $Q_ж$ – расход жидкости насосом в тех же условиях.

При откачке газожидкостной смеси можно выявить два характерных случая работы насоса – в бескавитационных режимах (при небольших $\beta_{\text{вх}}$) и в режимах искусственной кавитации (при высоких $\beta_{\text{вх}}$). В бескавитационных режимах работы насоса в межлопастных каналах его рабочих органов существует эмульсионная структура потока (рис. 2 а-б) и комплексные характеристики на ГЖС практически совпадают с характеристикой насоса на однородной жидкости.

С ростом газосодержания в каналах рабочих колес и направляющих аппаратов насоса образуются газовые полости (каверны),не участвующие в общем течении смеси через каналы (рис. 2 в-г). Появление заполненных газом каверн приводит к уменьшению пропускной способности каналов насоса и резкому ухудшению условий обтекания лопастей, нарушающему энергообмен между насосом и перекачиваемой средой. При наличии газовых каверн в межлопастных каналах насос работает в режимах искусственной кавитации. Комплексные характеристики на такой смеси при этом располагаются ниже характеристики насоса на негазированной жидкости. При дальнейшем увеличении $\beta_{вх}$ может произойти срыв подачи насоса.

Явления искусственной и естественной (паровой) кавитации гидродинамически подобны друг другу. Отличие между ними заключается в том, что при искусственной кавитации каверны заполнены свободным газом. При увеличении давления газовые полости не схлопываются, как паровые пустоты в случае естественной кавитации. Поэтому разрушения рабочих органов насоса в режимах искусственной (газовой) кавитации не происходит.

Области существования режимов течения ГЖС, границы между кавитационными и бескавитационними режимами, а также рабочие параметры ЭЛН на ГЖС зависят, кроме величины $\beta_{вх}$, от целого ряда других параметров. К наиболее важным из них относятся: абсолютное давление у входа в насос, пенообразующие свойства и вязкость жидкости, число ступеней в насосе и режим работы по подаче.

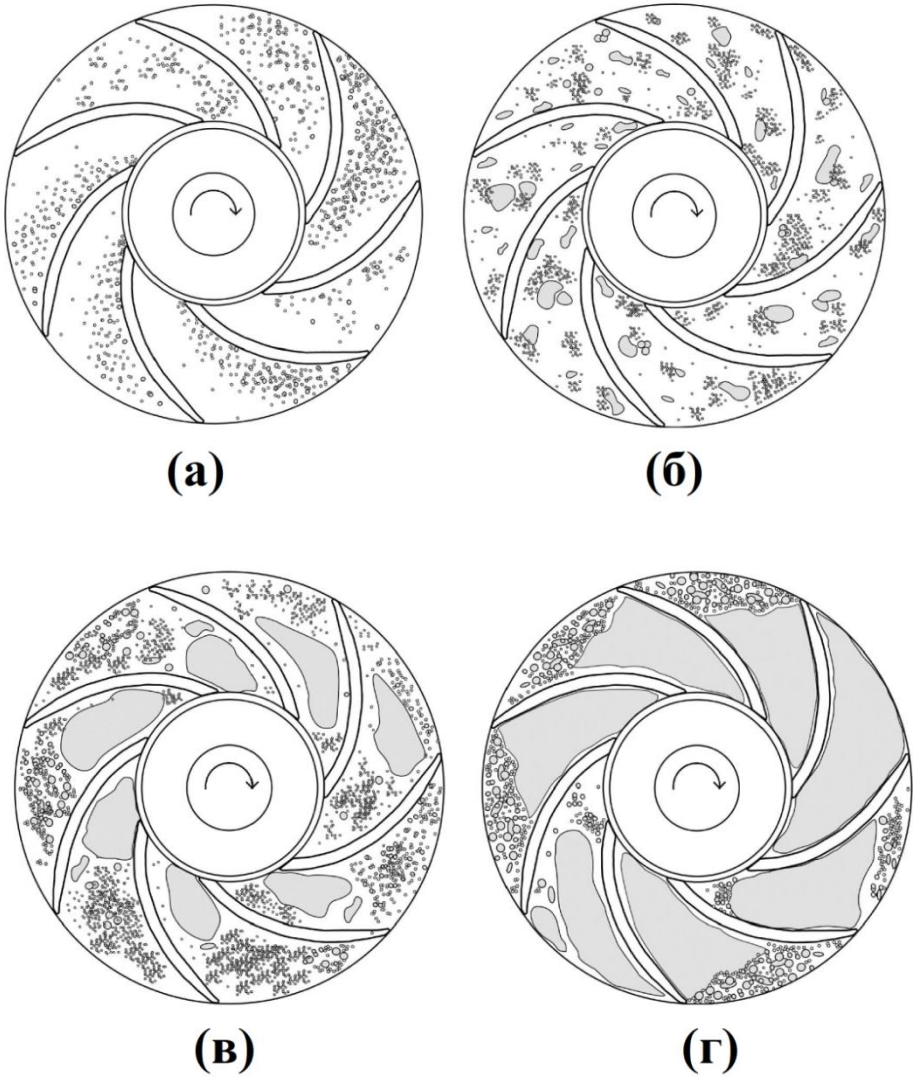


Рис. 2 - Режимы газожидкостного потока в рабочих колесах центробежных насосов [2]

В данной лабораторной работе исследуется влияние газа на конкретный типоразмер скважинного электроприводного лопастного насоса при неизменном давлении у входа в насос и заданном начальном режиме работы по подаче на однородной жидкости.

Для моделирования реальной скважинной продукции в лабораторной работе применяют одну из следующих систем: «вода – ПАВ – газ» (модель маловязких нефтегазовых смесей с достаточно высокими пенообразующими свойствами) либо «вода – газ» (модель сильнообводненных водонефтегазовых эмульсий, внешней фазой которых является пластовая вода).

Таким образом, в данной лабораторной работе исследуется влияние газа на работу ЭЛН в зависимости от входного газосодержания, поскольку другие режимные параметры в конкретных условиях эксперимента практически остаются неизменными.

Рассмотрим, как влияет свободный газ на характеристики ЭЛН (рис.3), построенную в координатах $P_н – Q_ж$, где $P_н$ – давление, развиваемое насосом, $Q_ж$ – подача жидкости (при неизменном давлении у входа в насос $P_{вх}$).

При небольших $\beta_{вх}$ и бескавитационных режимах работы кривая $P_н – Q_ж$ незначительно снижается относительно характеристики на однородной жидкости (см. кривые 1 и 2 на рис. 3). Это снижение обусловлено тем, что плотность ГЖС меньше плотности жидкости.

С увеличением газосодержания и возникновении в проточной части ЭЛН режимов искусственной кавитации характеристики $P_н – Q_ж$ снижаются значительно, становясь в правой части практически вертикальными (см. кривые 3 и 4 на рис. 3).

В левой части характеристики ЭЛН вредное влияние газа при высоких $\beta_{вх}$ сказывается сильнее, кривые $P_н – Q_ж$ даже загибаются вниз (см. рис. 3, кривая 4). Это связано с тем, что при низких подачах в рабочих органах ЭЛН происходят процессы сепарации газовых пузырьков и каверн и их смещения

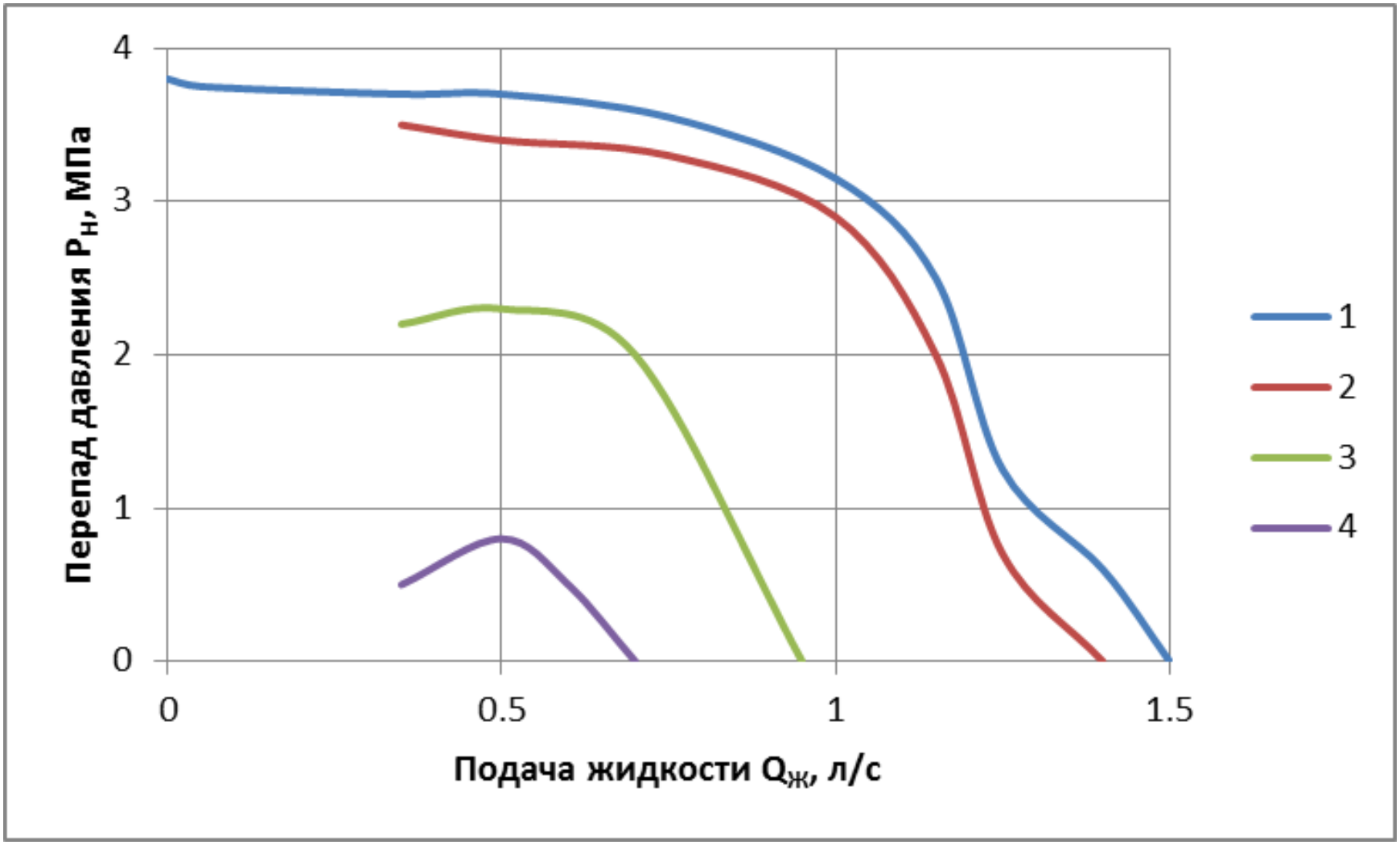


Рис. 3 - Характеристики $P_н$ – $Q_ж$ 76-ступенчатой сборки ЭЦН на смеси «вода – ПАВ – воздух» при $P_{вх}$=1,1 МПа и $\beta_{вх}$: 0% (1), 10% (2), 30% (3), 40% (4)

к оси вращения. Отрицательное воздействие явлений искусственной кавитации на характеристику ЭЛН при этом усиливается.

Для анализа работы ЭЛН на газожидкостных смесях применяют также среднеинтегральные параметры – напор и подача насоса на смеси.

Под среднеинтегральной подачей $Q_{ср}$ насоса на газожидкостной смеси понимают

$$Q_{\text{ср}} = \frac{1}{P_{\text{вых}} + P_{\text{вх}}} \cdot \int_{P_{\text{вх}}}^{P_{\text{вых}}} Q(P)dP, \qquad (24)$$

где $P_{вх}$ – абсолютное давление на входе в насос, $P_{вых}$ – абсолютное давление на входе в насос, Q(P) – зависимость подачи газожидкостной смеси от давления.

Под среднеинтегральным напором $H_{ср}$ насоса на газожидкостной смеси понимают

$$H_{\text{ср}} = \frac{P_{\text{н}}}{\rho_{\text{ср}} \cdot g}, \qquad (25)$$

где $\rho_{ср}$ – средняя плотность газожидкостной смеси в насосе:

$$\rho_{\text{ср}} = \frac{M_{\text{см}}}{Q_{\text{ср}}}$$

где $M_{см}$ – массовый расход газожидкостной смеси.

Поскольку и $\rho_{ср}$, а значит и $H_{ср}$ определить даже в стендовых условиях практически невозможно, удобнее всего строить в координатах $\Delta P_{н} – Q_{ж}$.

Рассмотрим динамику проявления искусственной кавитации по длине многоступенчатого лопастного насоса. Группа первых ступеней либо не создает никакого давления (кривые 1 и 2 фиг.4), либо представляют собой гидравлическое сопротивление (кривая 3 фиг. 4). В последнем случае давление по пути движения смеси через насос сначала снижается и, только достигнув минимума на некотором расстоянии от входа в насос, начинает

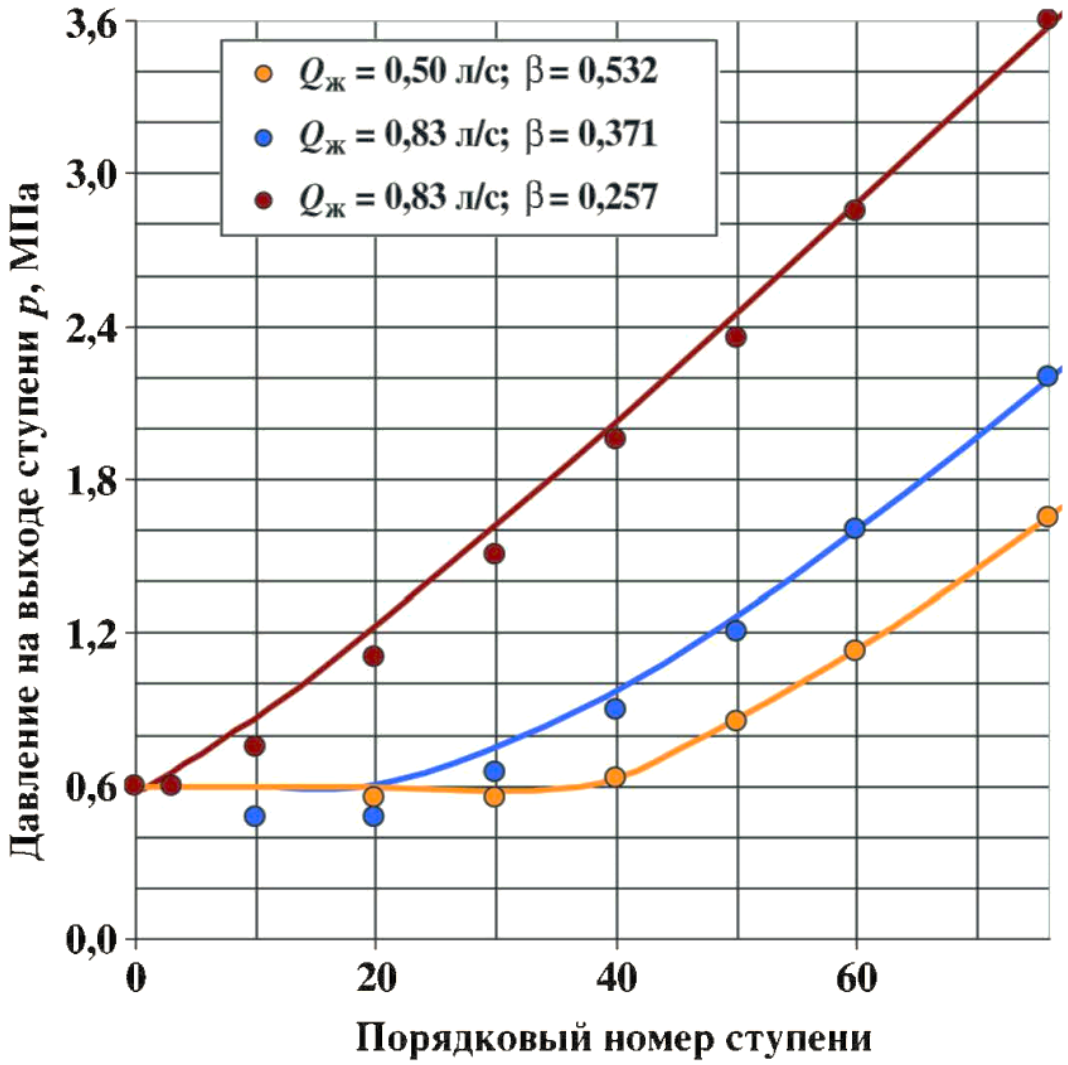


Рис. 4 - Распределение давления по ступеням насоса при $P_{вх}$=0,6 МПа

возрастать [7].

При прочих равных условиях увеличение $\beta_{вх}$ приводит к росту числа ступеней, работающих в режиме искусственной кавитации и не создающих в сумме положительного напора. В случае высоких пенообразующих свойств жидкости первые ступени работают как диспергаторы, способствуя переводу режима её течения в эмульсионный. При низких пенообразующих свойствах этот эффект проявляется слабо.

Ступени насоса, следующие за не создающими напора «кавитирующими» ступенями, «кавитируют» частично, создавая напор, но его величина значительно ниже, чем на однородной жидкости. По мере увеличения давления по длине насоса газосодержание в ступенях в следствие сжатия и частичного растворения газовой фазы снижается, что приводит к ослаблению искусственной кавитации. В зависимости от величины давления в верхних ступенях насоса могут быть также участки бескавитационной работы на газожидкостной смеси и работы на однородной жидкости с полностью растворённым газом.

Эксплуатация ЭЛН на газожидкостной смеси в бескавитационном режиме при низких входных газосодержаниях вполне допустимо. Если же насос работает в режимах искусственной кавитации, это приводит к значительному падению его характеристик и, в конечном счёте, к снижению добычи нефти и преждевременным отказам установок ЭЛН.

4. СХЕМА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Схема лабораторной установки представлена на рис. 5. В состав установки входят следующие элементы:

1 – рама; 2 –приводной двигатель; 3 – система замера крутящего момента; 4 – станция управления; 5 – приводной вал; 6 – сборка секции; 7,8 – нижний и верхний подшипники; 9,10 – нижняя и верхняя крышки; 11,16 – всасывающий

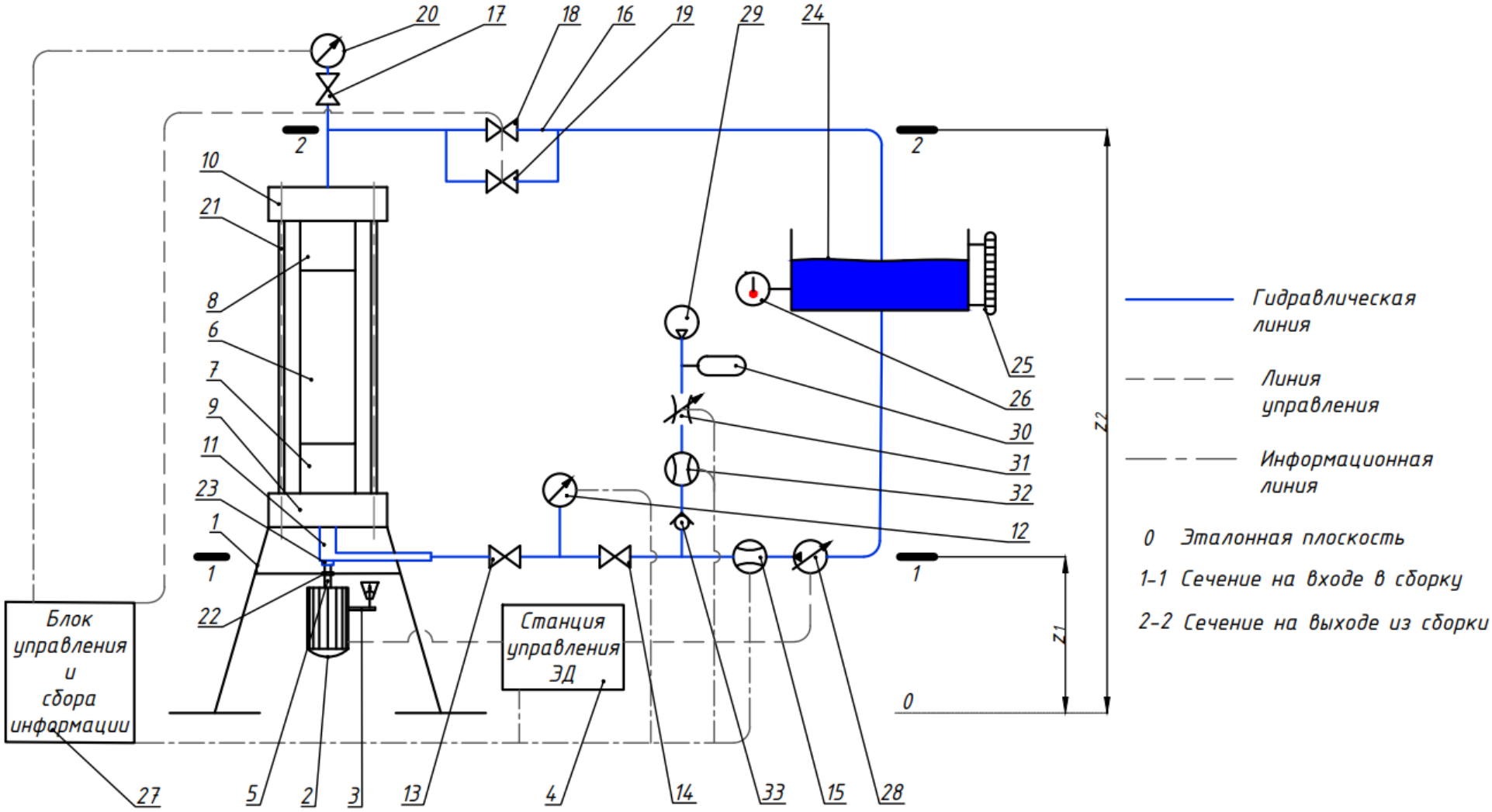


Рис.5 - Схема вертикального стенда для проведения испытаний ступеней ЭЛН

и нагнетательный патрубки; 12 – мановакуумментр; 13,14,17,18,19 – запорные устройства; 15, 32 – расходомер; 20 – манометр; 21 – шпильки для фиксации секции; 22 – самоцентрирующийся подшипник; 23 – корпус подшипников и сальников; 24 – мерный бак; 25 – уровнемер; 26 – термометр;27 – блок управления задвижками; 28 – подпорный насос; 29 – компрессор; 30 – ресивер; 31 – дроссель; 33 – обратный клапан.

Эксперименты на установке осуществляют следующим образом. Испытания проводят на смесях «техническая вода – газ» либо «техническая вода – ПАВ – газ». Вид исследования и тип газожидкостной смеси определяется перед началом проведения работы.

Во время испытаний измеряют и записывают в таблицу следующие величины:

- $Q_ж$ – подача смеси по жидкости, л/мин;
- $P_{вх}$ – давление на входе в насос;
- $P_{вых}$ – давление на выходе из насоса;
- N – мощность, потребляемая насосом;
- $N_{хх}$ – мощность холостого хода;
- $Q_г$ – подача газа на входе в атмосферных условиях, $м^3$/ч;
- h – расстояние между датчиками.

Замеры величин и их запись в таблицу производят по команде преподавателя после достижения каждого из установившихся режимов работы насоса.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1. Конструкция установки и отдельных его механизмов обеспечивает безопасность работы оператора (инженера – испытателя) и обслуживающего персонала при выполнении ими настоящего руководства и правил техники безопасности при работе на испытательных установках.

2. Безопасность обслуживания установки и работы на ней обеспечивается кнопкой экстренного отключения от сети электродвигателя с последующей остановкой вала электродвигателя.
3. Перед работой на установке необходимо:

   - произвести внешний осмотр крепления ступеней;
   - убедиться в исправности заземляющего контура;
   - убедиться в отсутствии утечек модельной жидкости;
   - проверить свободное вращение вала ступеней;
   - убедиться в правильности и надежности крепления рамы установки к полу или основанию;
   - убедиться в правильности открытия всех задвижек в системе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

1. Запрещается допускать к работе на установке лиц, не аттестованных в установленном порядке.
2. Запрещается продолжать работу в случае неисправностей в любом механизме или утечке в трубопроводной и запорной арматуре.
3. Запрещается оставлять работающую установку без оператора.
4. Запрещается производить наладочные и ремонтные работы, чистку и регулировку и т.п. при включенном электродвигателе.
5. Запрещается ставить на испытания сборку ступеней, суммарная максимальная потребляемая мощность которых превосходит 14,5 кВт.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Обслуживание насосных установок во время испытаний

При подготовке насосного агрегата к пуску осматривают и проверяют состояние ответственных соединений и запорной арматуры на технологической обвязке и системах охлаждении, положение рукояток управления; затяжку сальников и муфт; легкость вращения ротора насоса.

Подготавливают коммуникации к заданному режиму перекачки. Открывают задвижки или вентили на подводящем трубопроводе и т.д. проверяют в системах температуру и начальное давление воды на входе и выходе из установки. Производят заливку центробежного насоса и подводящего трубопровода. Один раз в полгода проверяют заземление. Измерительные приборы для испытаний включают в строгой последовательности, определяемой методикой испытаний (каждая организация определяет свою методику испытаний, основанную на ГОСТе 6134-2007 – ИСО 9906:1999) [8].

Пуск насоса не производится, если имеются следующие неисправности: подплавление или имеющие задиры подшипников; дефекты отдельных деталей; нарушение зазоров сверх нормы; вибрация агрегата или посторонний шум, превышающий допустимо максимальную норму; утечка модельной жидкости.

Пуск насосной установки. Электродвигатель центробежного насоса запускается путем включения магнитного пускателя и станции управления.

Наблюдение за работой агрегата. Необходимо систематически следить за показаниями всех контрольно-измерительных приборов; температурой подшипников, сальников и т.д. При появлении посторонних шумов и вибраций – выключить установку.

Для остановки центробежного насоса необходимо закрыть нагнетательную задвижку и выключить двигатель. После остановки насосного агрегата при необходимости произвести общий наружный осмотр.

5.2. Подготовка к запуску

- Произвести сборку мини-секции ЭЛН;
- Включить станцию управления и установить требуемую частоту вращения вала электродвигателя насосной секции и подпорного насоса.

5.3. Сборка пакета ступеней

Сборку пакета ступеней необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Вырезать прокладки из ватмана или плотного полиэтилена;
2. Поставить прокладку на основание под направляющие аппараты, установить опорный направляющий аппарат без рабочего колеса;
3. Поставить прокладку между опорным направляющим аппаратом и нижним подшипниковым узлом, установить втулку подшипника на вал;
4. Поставить прокладки между ступенями сборки;
5. Установить верхний подшипниковый узел со втулкой;
6. Поставить прокладку и установить направляющий аппарат с отверстием для замера выходного давления;
7. Поставить прокладку и установить опорный направляющий аппарат без рабочего колеса, на верхний фланец поставить прокладку;
8. Произвести равномерную затяжку шпилек;
9. Закрепить соединительный шланг манометра с ниппелем, установленным на верхнем направляющем аппарате с отверстием;
10. Подсоединить напорную линию на верхний фланец посредством байонетного соединения.
11. Проверить вращение вала мини-секции ЭЛН, которое должно быть без прихватов и подклиниваний;
12. Открыть краны на мерном баке, и всасывающей линии установки, манометры должны показать давление на всасывании и нагнетании (равное высоте ρgh жидкостного столба).

В пунктах 1-7 вместо ватманных/паронитовых/полиэтиленовых прокладок допускается использование герметика силиконового или иного типа, а также корпусной детали, в которой будут находиться ступени сборки.

5.4. Запись наблюдений

До начала испытаний наблюдатель сверяет часы и вносит в журнал наблюдений: фамилию наблюдателя, дату и место испытаний, пункты наблюдений, наименование и номер испытываемого объекта, а также номера, класс точности и цены делений всех измерительных приборов.

Журналы наблюдений – важнейшие технические документы испытаний, поэтому все записи ведутся тщательно и четко. Ошибочную запись в журнале не стирают и не исправляют, а зачеркивают так, чтобы она была видна, и делают рядом или в графе примечаний правильную запись.

При достижении установившегося заданного рабочего режима данной установки ответственный исполнитель дает сигнал о начале испытаний. Время, затраченное на испытание ступеней насоса, зависит от: квалификации оператора количества комплексных замеров (5-10 точек) и времени затраченного на 1 замер.

5.5. Разборка пакета ступеней

Для демонтажа сборки необходимо:

- Отключить станцию управления;
- Отключить блок питания из розетки;
- Перекрыть все задвижки, кроме нагнетательной;
- Открыть сливной кран, расположенный у основания, слить модельную жидкость;
- Раскрепить байонетное соединение и отвести напорный шланг в сторону;
- Снять шланг манометра с ниппеля направляющего аппарата;
- Произвести свинчивание гаек, поднять и закрепить верхний фланец, путем крепления его в верхней части шпилек при помощи гаек;
- Произвести разборку сборки ступеней в обратной последовательности ее сборки.

5.6. Определение момента/мощности холостого хода

Произвести измерение момента при отсутствии рабочих колес в испытываемой сборке, т.е. определить потери в подшипниках и сальниках. При этом важно знать, что для каждой модельной жидкости и каждого типа ступеней будут «свои» моменты/мощности холостого хода.

ВНИМАНИЕ!

- Перед работой установки из измерительных шлангов подсоединенных к манометрам и датчикам давления необходимо удалить воздух.
- Не допускать работу стенда при закрытых кранах более 5 минут.
- Датчики давления должны быть поверены с записью в паспорте и клеймом поверяющего.
- При работе стенда сливной кран из бака должен быть открыт полностью для уменьшения потери давления на входе в насос.
- Необходимо учитывать, что вращение вала со сборкой ступеней для насосов производства России, Centrilift, ODI – по часовой стрелке, если смотреть со стороны выхода жидкости из насоса, для REDA, ESP – против часовой стрелки.

6. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

6.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКВАЖИННЫХ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ НА ДЕГАЗИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ

При изучении влияния свободного газа на работу ЭЛН необходимо определить характеристику ступеней насоса, перекачивающих чистую дегазированную жидкость.

Процедура испытаний определена стандартами ГОСТ 6134-2007 [8] и ГОСТ Р 56830-2015 [9].

Длительность испытаний должна быть достаточной для получения стабильных результатов, достигающих высокой степени точности.

Количество уровней расхода жидкости (подачи насоса) должно составлять не менее 8 (восьми). Испытания необходимо начинать от режима «полностью закрытая задвижка» до режима «полностью открытая задвижка».

Если частота вращения привода при испытании на стенде недостаточная и испытание необходимо выполнить на пониженной частоте вращения, то полученные результаты испытания необходимо привести к расчетной частоте вращения в соответствии с 6.1.2.

6.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКВАЖИННЫХ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ НА ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ

При изучении влияния свободного газа на работу ЭЛН необходимо определить характеристику ступеней насоса, перекачивающих чистую дегазированную жидкость.

Испытания на ГЖС проводятся в следующей последовательности. Открывают запорные устройства 13,14, тем самым заполняют модельной жидкостью всю жидкостную систему. Запускают подпорный насос 28 и испытываемый насосный модуль 6. Дроссель газовый 31 перед входом в приемную камеру эжектора или перфорированную трубку при этом закрыт. Фиксируют значение всех приборов на первом установившемся режиме при откачке однородной жидкости без газа.

При определённом положении задвижки 17, установленной на выходе с насоса, выставляется значение подачи насосной секции ЭЛН по чистой жидкости с шагом 0,1 от $Q_{опт}$. Затем с помощью дросселя 31 выставляется подача нужного объема газа, который заранее рассчитан при соответствующем давлении на приеме насоса. Газ из компрессора 29 нагнетается во всасывающую линию насосной секции. Расход газа фиксируется с помощью газового расходомера 32. Давление на входе в насосной секции регулируется частотой вращения вала электродвигателя подпорного насоса 28 и поддерживается постоянным на протяжении всего проведения эксперимента.

Включив компрессор 29 и открывая дроссель 31, начинают подавать газ в на прием испытываемого насоса 6. Регулируя подачу газа дросселем 31, добиваются необходимой величины давления на входе испытываемого насоса $P_{вх}$. При необходимости осуществляют дополнительную регулировку при помощи дополнительного байпаса на газовой линии. После установления режима на ГЖС проводят необходимые замеры.

После замеров и съемок на одном установившимся режиме на ГЖС настраивают работу на следующий режим, приоткрывая газовый вентиль 24 (увеличивая подачу газа) и запорное устройство 17 (увеличивая подачу жидкости с шагом 0,1 от $Q_{опт}$). При необходимости (в случае изменения давление на входе $P_{вх.}$), для подпорного насоса увеличивают частоту вращения с помощью станции управления 4.

При испытаниях должны замеряться следующие параметры**:**

а) расход жидкости, $Q_ж$;

б) давления на входе и выходе исследуемого насоса, $P_{вх}$, $P_{вых}$;

г) объемная подача воздуха на входе в атмосферных условиях, $Q_{г.вх}^{атм}$;

д) частота вращения вала, n.

Обработка полученных результатов заключается в следующем:

а) вычислить расход газа в условиях входа

$$Q_{г.вх} = \frac{0.1 \cdot Q_{г.вх}^{атм}}{P_{вх}}, \quad (26)$$

б) рассчитать газосодержание свободного газа в смеси на входе

$$\beta_{вх} = \frac{Q_{г.вх}}{Q_{г.вх} + Q_ж}, \quad (27)$$

где $Q_ж$ – подача жидкости;

в) определить давление, развиваемое испытываемым насосом, рассчитываемого как разность давлений на выходе и входе изделия;

$$\Delta P_Н = P_2 - P_1 \quad (28)$$

При обработке данных в работе 2 после этого строят графические зависимости подачи жидкости $Q_ж$ и давления $\Delta P_н$, развиваемого насосом, от входного газосодержания $\beta_{вх}$ (для примера см. рис.6). Полученные кривые позволяют наглядно представить степень влияния газа на работу ЭЛН в проведённых экспериментах.

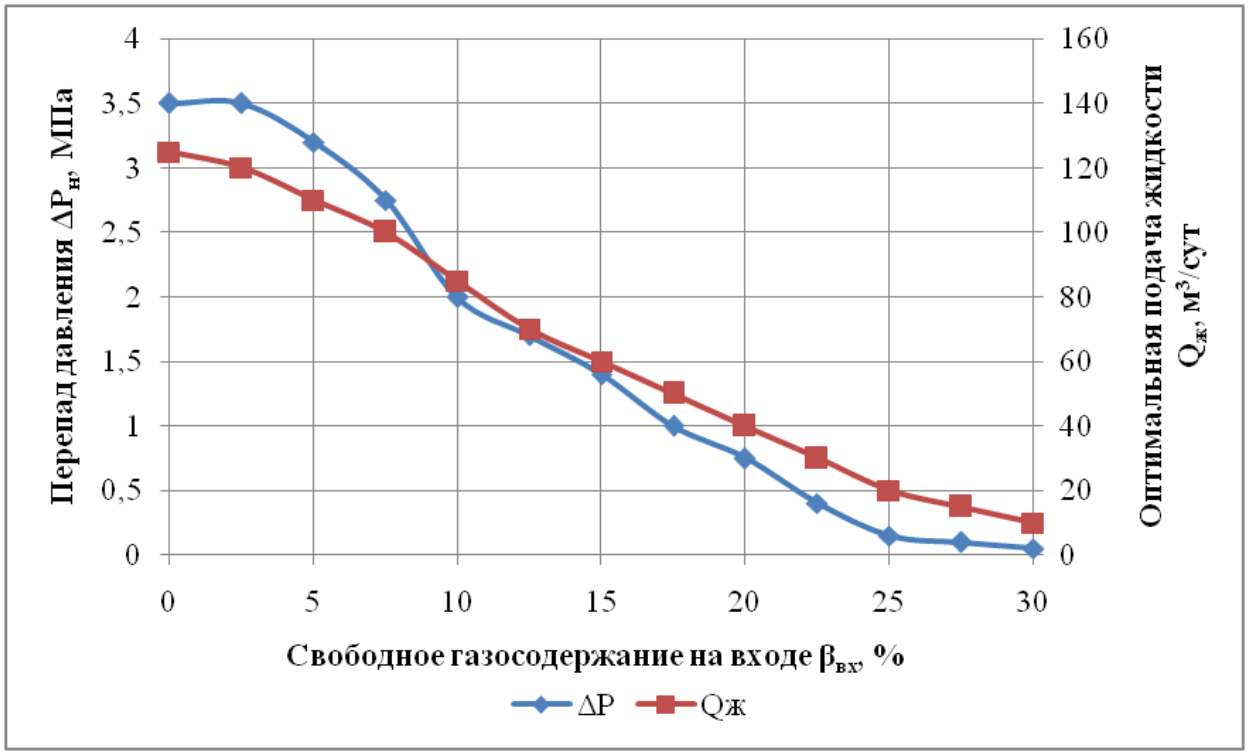


Рис. 6 - Зависимости оптимальной подачи жидкости $Q_ж$ и давления $\Delta P_н$, развиваемого насосом, от входного газосодержания $\beta_{вх}$.

Таблица

Результаты испытаний _____ – ступенчатого насоса ЭЛН _____

Дата испытаний _____ Время _____ Тип ГЖС _____

Высота датчиков _____ м.

Измеренные величины							Расчётные величины				
№	$Q/Q_{опт}$	$Q_ж$, л/мин	P1, МПа	P2, МПа	$N_{установки}$, Вт	$Q_г$, $м^3/ч$	$Q_ж$, $м^3/сут$	$\beta_{вх}$, %	ΔP, МПа	$N_{насос}$, Вт	КПД, %

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие характерные случаи работы ЭЛН можно выделить при перекачке газожидкостной смеси?
2. Что такое режим "искусственной кавитации"?
3. В чём заключается разница между естественной и искусственной кавитацией?
4. Каковы факторы, определяющие степень влияния свободного газа на работу ЭЛН?
5. Какие координаты применяют при построении характеристик ЭЛН на газожидкостной смеси? Почему?
6. Как по напорной характеристике ЭЛН определить зоны работы на газожидкостной смеси в бескавитационном режиме и в режиме искусственной кавитации?
7. Каков характер распределения давления по длине многоступенчатого ЭЛН при работе на газожидкостной смеси?
8. В каких режимах эксплуатация ЭЛН на газожидкостной смеси допустима, а в каких – нет?
9. Как бороться с вредным влиянием свободного газа на работу ЭЛН?
10. Расскажите о порядке проведения лабораторной работы.
11. Какой тип газожидкостной смеси использовался в эксперименте? Какие реальные скважинные смеси она моделирует по степени влияния газа?
12. Что понимают под входным газосодержанием?
13. Проанализируйте полученные кривые $\Delta P_н = f(\beta_{вх})$ и $Q_ж = f(\beta_{вх})$. Какова степень влияния газа при различных $\beta_{вх}$? Каким режимам соответствуют различные участки графиков? Можно ли оценить границу допустимой работы ЭЛН на газожидкостной смеси в проведённых экспериментах?

8. Список литературы

1. *Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров А.А., Каштанов В.С., Пекин С.С.* Скважинные насосные установки для добычи нефти. – М: ГУП Изд-во “Нефть и газ” РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. – 824 с.
2. *Verde W.M., Biazussi J.L., Sassim N.A., Bannwart A.C.* Experimental study of gas-liquid two-phase flow patterns within centrifugal pumps impellers. // Experimental Thermal and Fluid Science. 2017. Volume 85, №7. Pp. 37–51.
3. *Ляпков П.Д.* О формах течения водо-воздушных смесей в каналах рабочих органов центробежного насоса // Химическое и нефтяное машиностроение. 1968. №10. С. 5-8.
4. *Ляпков П.Д.* Влияние давления у входа в погружной центробежный насос на его характеристику при работе на смеси «вода – ПАВ – газ» // Нефтепромысловое дело. 1982. №6. С. 16-18.
5. *Ляпков П.Д.* Зависимость степени влияния газовой фазы на работу погружного центробежного насоса от пенистости жидкости // Нефтепромысловое дело. 1982. №10. С. 16-18.
6. *Ляпков П.Д., Филиппов В.Н.* Выбор рабочих параметров погружного центробежного насоса при перекачке газожидкостной смеси из скважины // Нефтепромысловое дело. 1986. №11. С. 50-53.
7. *Сазонов Ю.А.* Основы расчета и конструирования насосно-эжекторных установок. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2012. – 300 с.
8. ГОСТ 6134-2007. Насосы динамические. Методы испытаний.
9. ГОСТ Р 56830-2015. Установки скважинных электроприводных лопастных насосов. Общие технические требования.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ИВАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ДОЛОВ ТЕМИР РУСЛАНОВИЧ
ШАЙХУЛОВ РУСЛАН МАРАТОВИЧ

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СКВАЖИННЫХ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ ИЗ СКВАЖИН

В авторской редакции

Сведения о программном обеспечении, которое использовано для создания электронного издания:
Microsoft Word - набор, вёрстка текста, генерация PDF https://www.microsoft.com/

Техническая обработка и подготовка материалов выполнены авторами

Подписано к использованию: 30.08.2021;
Объём издания: 1,39 Мб; Тираж: 300 экз.;
Комплектация издания: 1 CD-ROM;
Запись на физический носитель: Комков А.Н., komkov.a@gubkin.ru.
119991, Город Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, управление наукометрических исследований и поддержки публикационной активности (040)